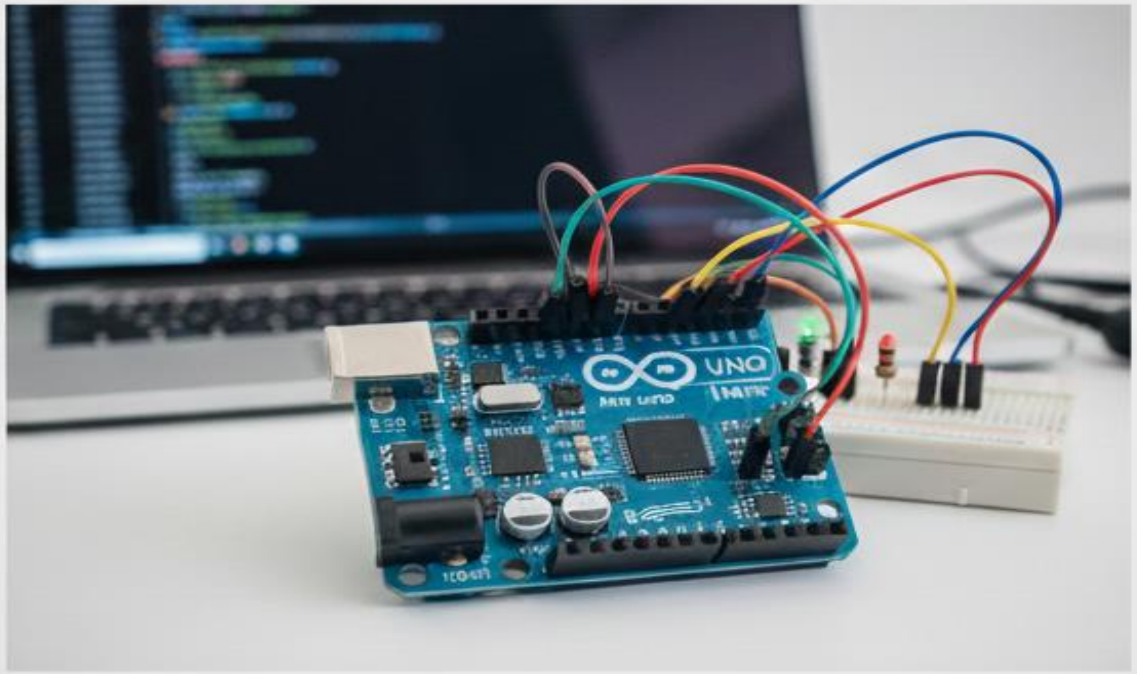
ARDUINO UNO

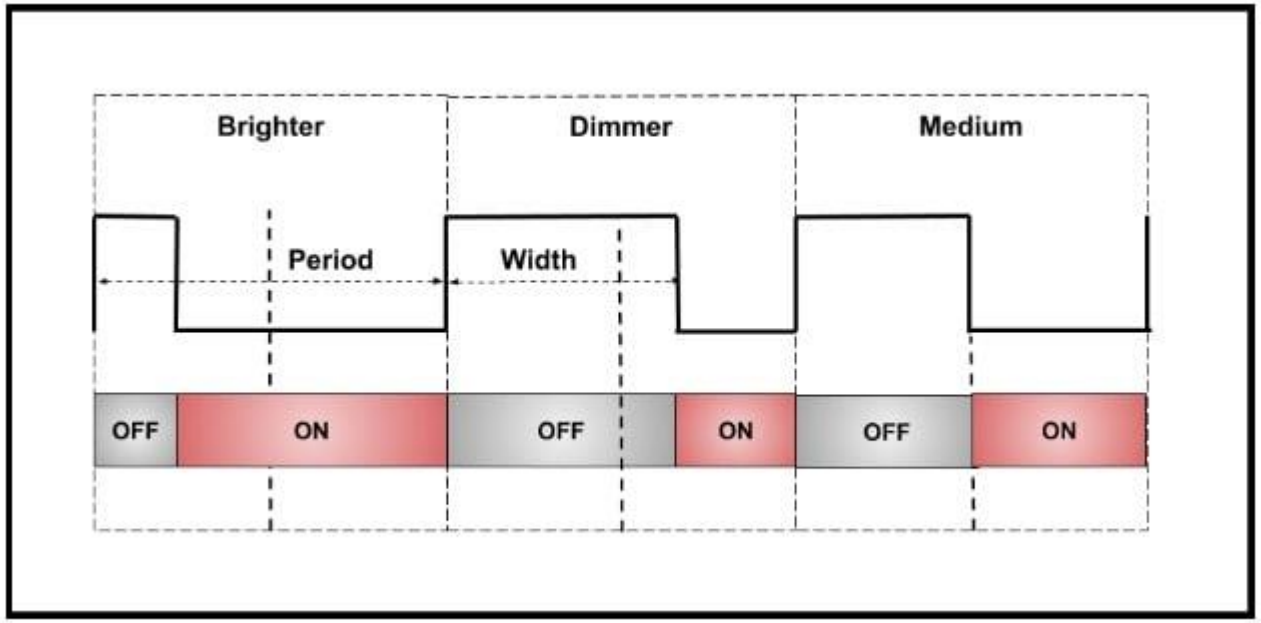
EMPOWERING INNOVATION WITH MICROCONTROLLERS



Presented By:

AL-BARAA AMIR AL-ZOFI

ARUUINO TRAINER



Arduino Unoفي PWM الـ
Pulse Width Modulation

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

What is PWM?

هي تقنية نغيّر بها **قوة الخرج** دون تغيير قيمة الجهد نفسه يبقى 5 V

مدى القيم

في Arduino Uno:

0 → إشارة OFF بالكامل **(0%)**

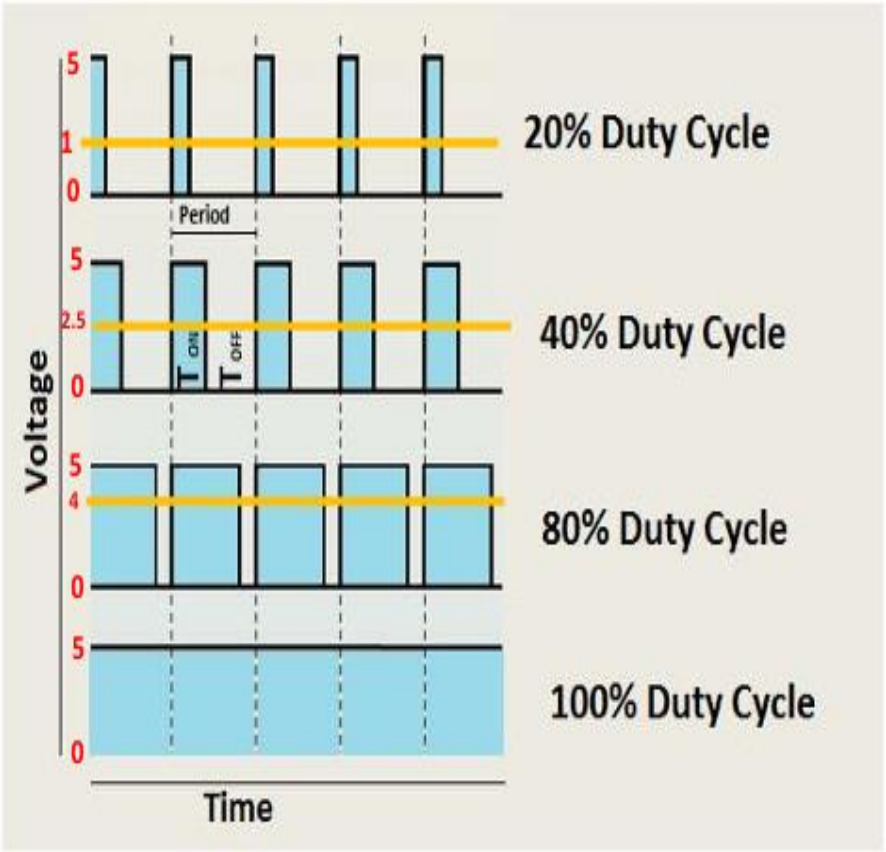
255 → إشارة ON بالكامل **(100%)**

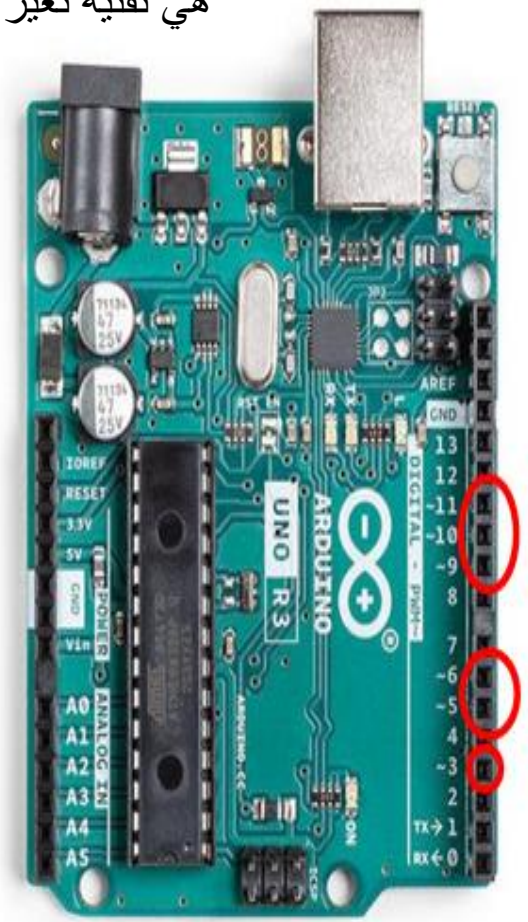
القيم بينهما تتحكم بقوة الخرج

أماكن PWM في الأردوينو

الأرجل التي تدعم PWM تحمل علامة ~ وهي:

11 – 10 – 9 – 6 – 5 – 3





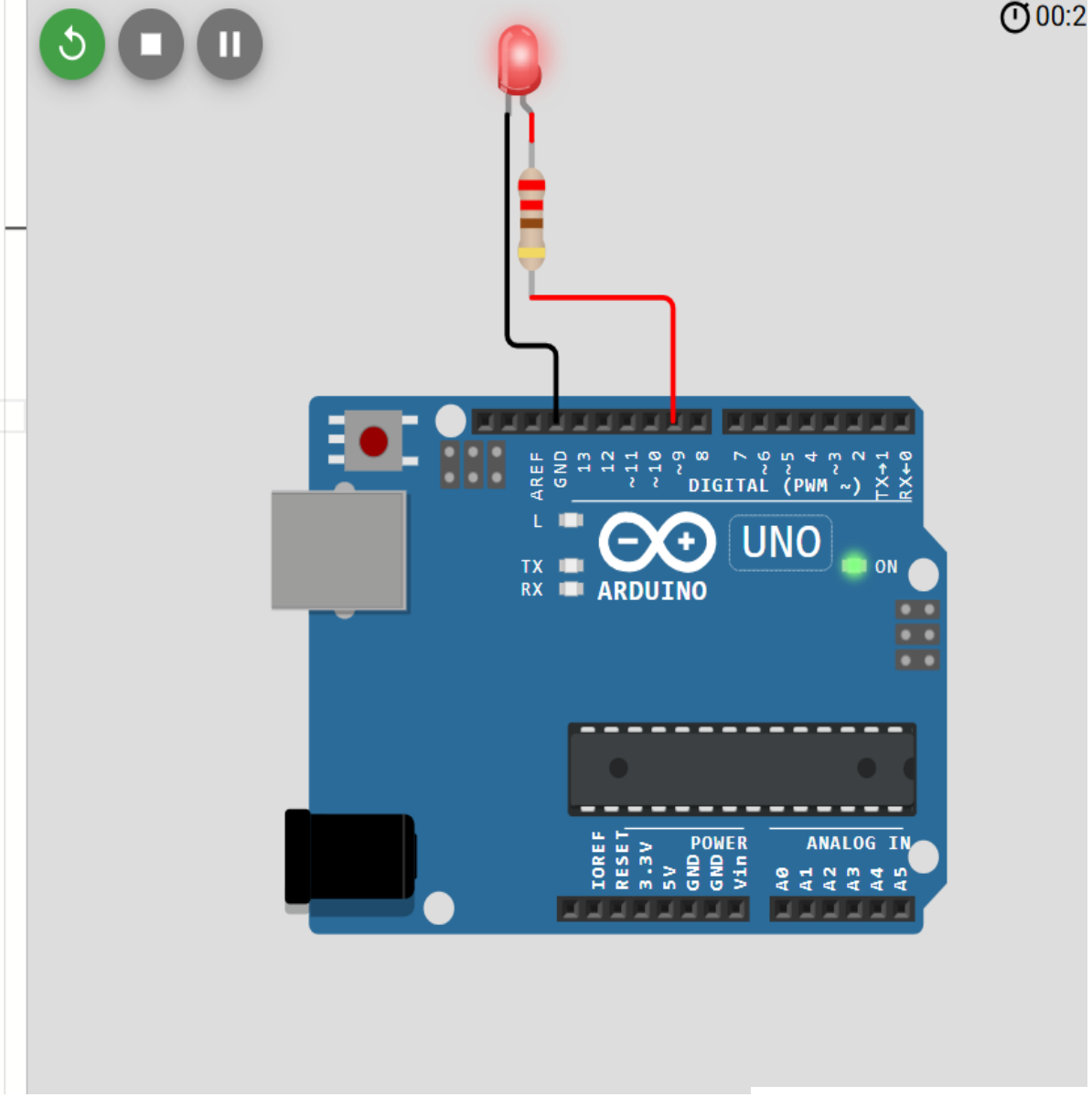
sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

```ino
int led=9;
int britness=0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
britness=255;
analogWrite(led,britness);
delay(1000);
britness=40;
analogWrite(led,britness);
delay(1000);
britness=125;
analogWrite(led,britness);
delay(1000);
britness=50;
analogWrite(led,britness);
delay(1000);
britness=0;
analogWrite(led,britness);
delay(1000);
}

```

Simulation



Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER



حساس الحرارة LM35

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

sketch.ino ● diagram.json ● libraries.txt Library Manager

```ino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// 0 إلى 0x27 لو ما اشتغل غيّر 0x3F

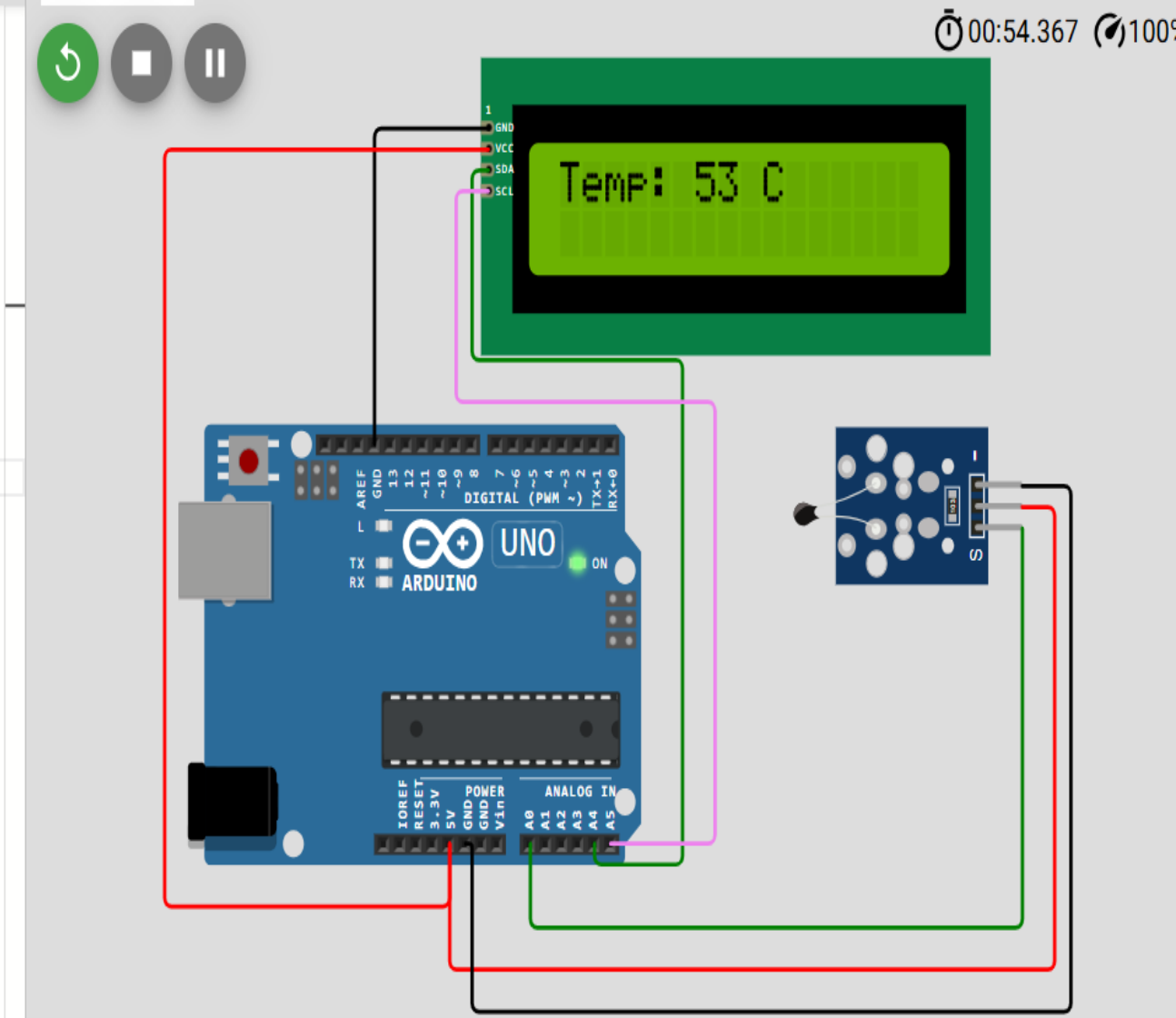
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  int temperature = map(sensorValue, 0, 1023, -10, 100);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(temperature);
  lcd.print(" C ");

  delay(500);
}
```

Simulation





حساس الغاز (Gas Sensor)

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER



1 — مقدمة عن حساس الغاز

- حساس الغاز وظيفته اكتشاف وجود الغازات في الهواء المحيط.
- يستخدم في كشف:
  - تسريب الغاز في المنازل والمحطات.
  - الحرائق.
  - الكحول.
- يعتمد على تقنية MOS — Metal Oxide Semiconductor (أشباه موصلات أكسيد المعادن).

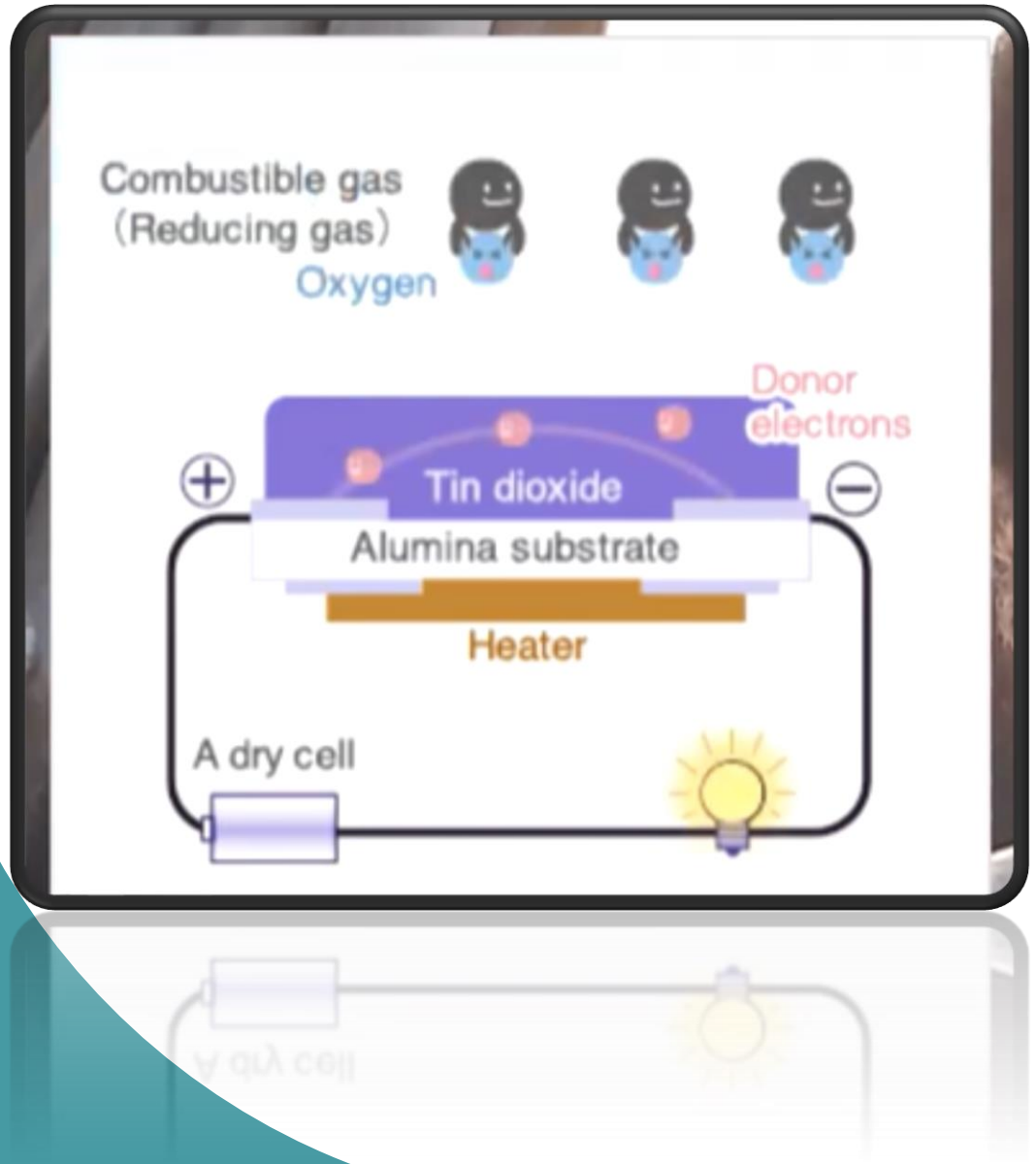


2 – تركيب حساس الغاز

يحتوي على 6 أرجل:

- **2** للهيتر (H1, H2) للتسخين
- **4** للاستشعار A1, A2, B1, B2

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER



- **3 - عمل الهيتر داخل الحساس**
- عند توصيل الفولت يبدأ الهيتر بتسخين المادة الحساسة.
- عند ارتفاع الحرارة تتجمع **ذرات الأكسجين** على سطح المادة.
- ذرات الأكسجين تمسك **الإلكترونات الحرة** → فيقل التيار.
- **4 - كيف يكتشف الغاز؟**
- عند وجود غاز في الجو:
  - الغاز يتفاعل مع الأكسجين.
  - الأكسجين يترك الإلكترونات → تتحرر.
  - تزداد التوصيلية الكهربائية.
  - يبدأ التيار يمر بين الأطراف.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

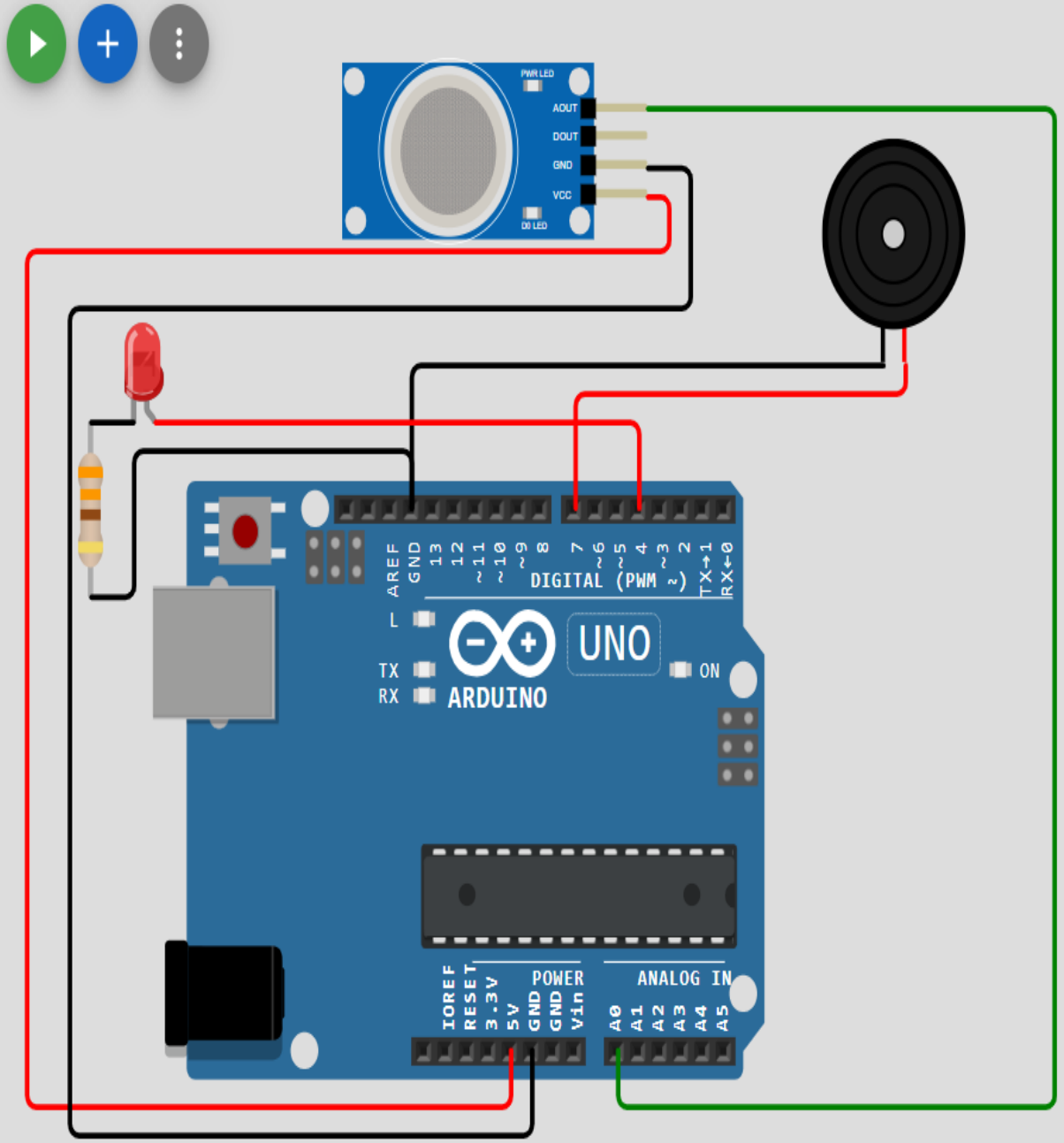
sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

```ino
int gassensor = 0;

void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
}

void loop()
{
  gassensor = analogRead(A0);
  Serial.println(gassensor);
  if (gassensor >= 600) {
    digitalWrite(4, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(7, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
```

Simulation



Circuit design Stunning Sango - T

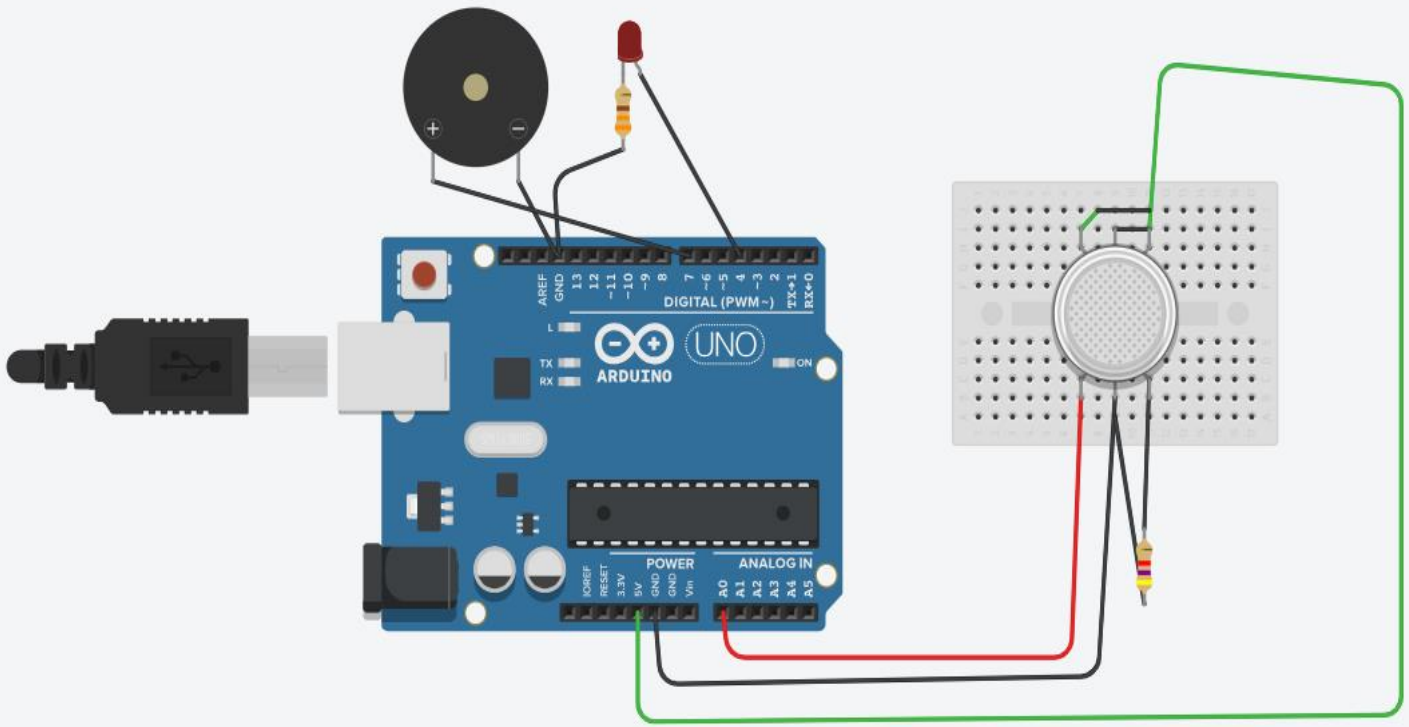
https://www.tinkercad.com/things/2vGNppsg1h7/editel?returnTo=%2Fdashboard

Sign in | Copilot

Stunning Sango

All changes saved

Code | Start Simulation | Send To



Blocks

1 (Arduino Uno R3)

Output | Control
Input | Math
Notation | Variables

set built-in LED to HIGH

set pin 0 to HIGH

set pin 3 to 0

rotate servo on pin 0 to 0 degre

play speaker on pin 0 with tone 60

turn off speaker on pin 0

set gassensor to read analog pin A0

print to serial monitor gassensor with newline

if gassensor ≥ 600 then

set pin 4 to HIGH

set pin 7 to HIGH

else

set pin 4 to LOW

set pin 7 to LOW

Serial Monitor

306
306
306
306
306
306
306



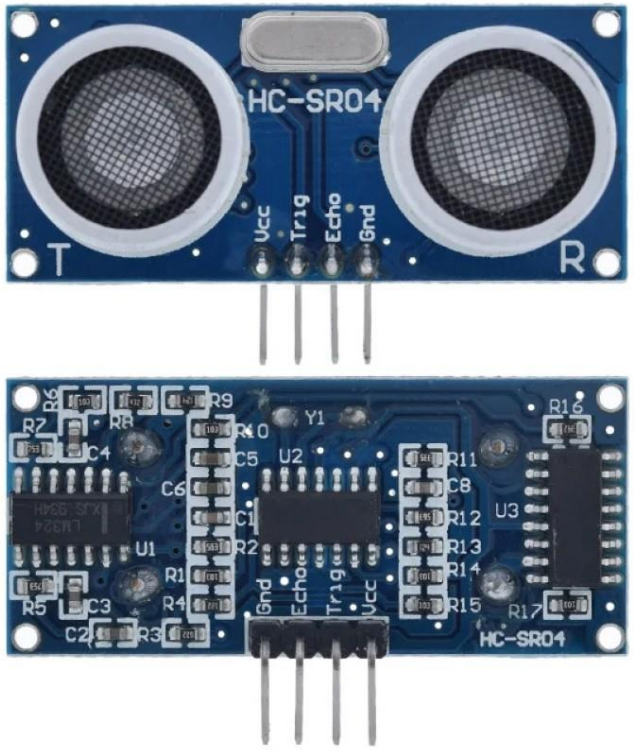
حساس HC-SR04

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

1 — مقدمة عن حساس HC-SR04

حساس Ultrasonic HC-SR04 لقياس المسافة باستخدام **موجات فوق صوتية**.

تردد الموجات أعلى **من (20)** kHz (أعلى من قدرة الأذن على السمع).



2 — مكوّنات الحساس

يتكوّن من **عينين**:

T — Transmitter **المرسل**: يحول الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية.

R — Receiver **المستقبل**: يستقبل الموجات المرتدة ويحوّلها إلى إشارة كهربائية.

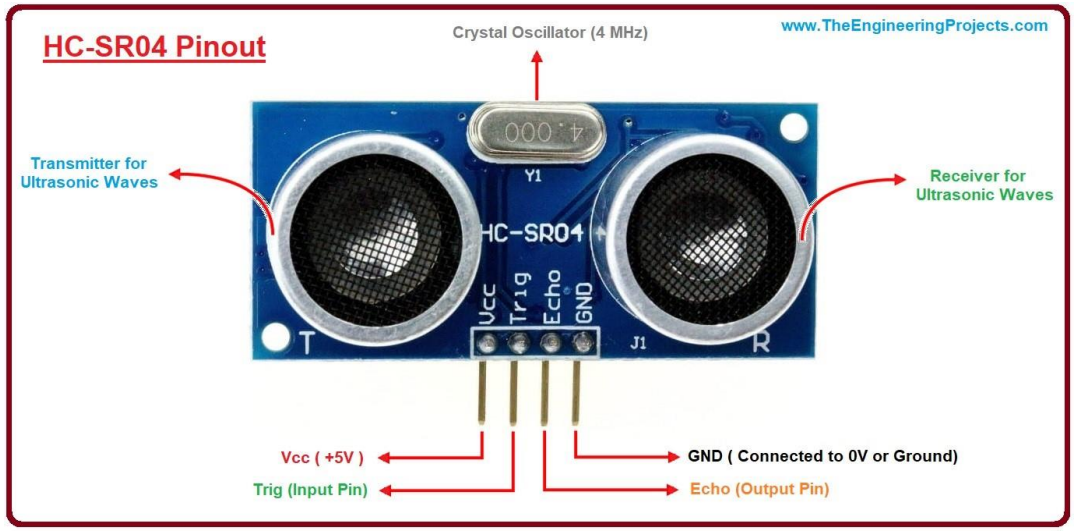
يحتوي على **كريستالة 40** kHz لتوليد التذبذب.

3 — فكرة العمل

- عند إرسال موجة من T، تتحرك بسرعة الصوت.
- ترتد الموجة عندما تصطدم بالهدف وتعود إلى R.
- من **زمن الذهاب والإياب** نحسب المسافة.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER





4 — دور الـ TRIG والـ ECHO

نعطي لـ TRIG **نبضة 10 ميكروثانية** لتفعيل الحساس.

يرسل الحساس **8 موجات فوق صوتية** بسرعة الصوت.

ECHO يصبح HIGH طوال مدة عودة الموجة إلى الحساس.

R ينتظر رجوع الموجة ويعطي مدة الرحلة.

5 — مدى الحساس ومميزاته

يقيس من **2 سم إلى 400 سم**.

دقة جيدة وسعر منخفض.

أفضل أداء عندما يكون الهدف **صلبًا وعموديًا**.

يتأثر بالحرارة والرطوبة لأنها تغير سرعة الصوت.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

sketch_nov21a | Arduino IDE 2.1.1

File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

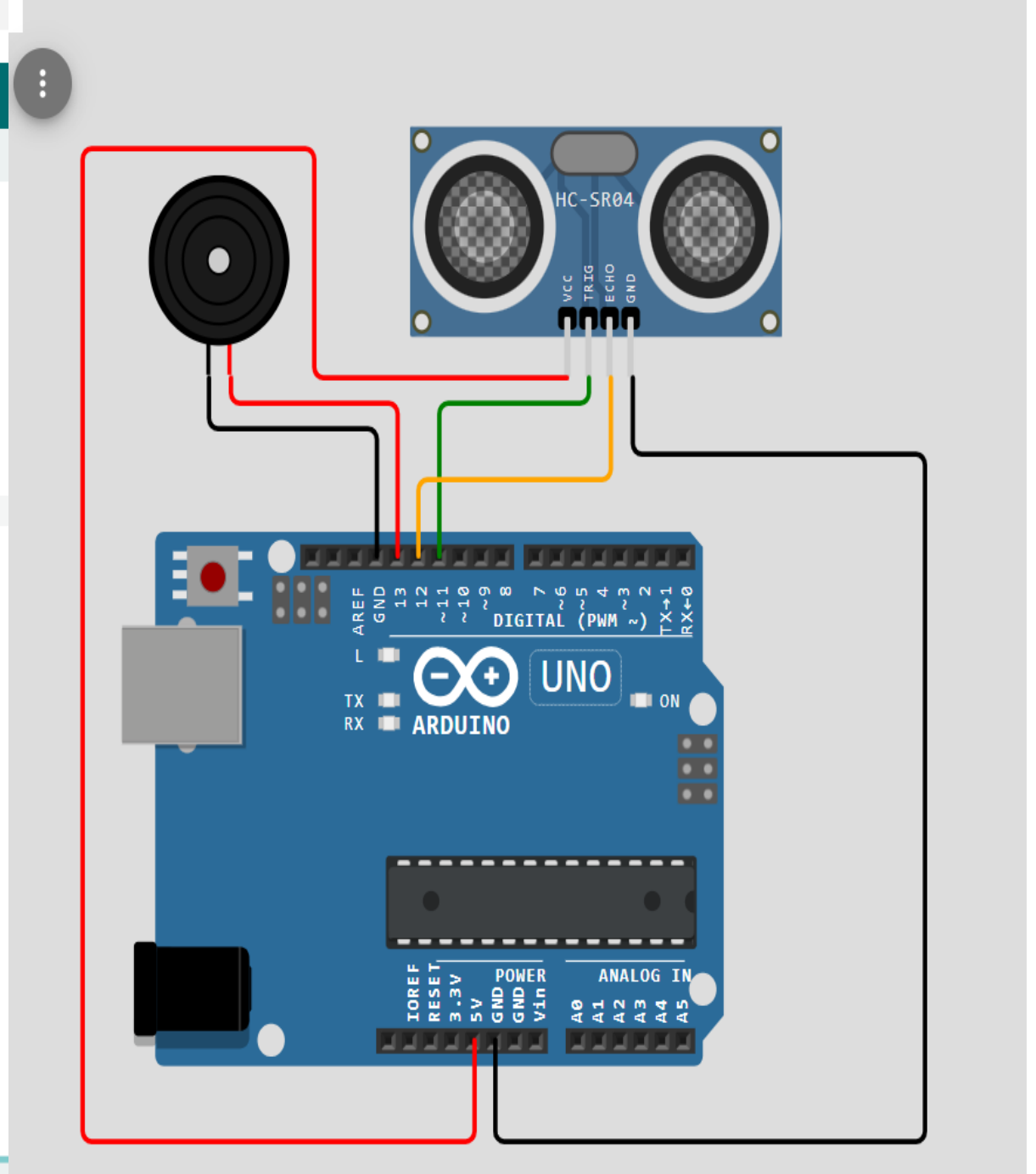
sketch_nov21a.ino ●

```
#include <NewPing.h>

#define trig 11
#define echo 12
#define MAX_distance 400
NewPing sonic(trig , echo, MAX_distance);
int distance;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(13,HIGH);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
distance = sonic.ping_cm();
if(distance <= 15 && distance > 10){
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
}
if(distance <= 10 && distance > 5){
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
}
if(distance <= 2)
 digitalWrite(13, HIGH);
 else
  digitalWrite(13, LOW);
}

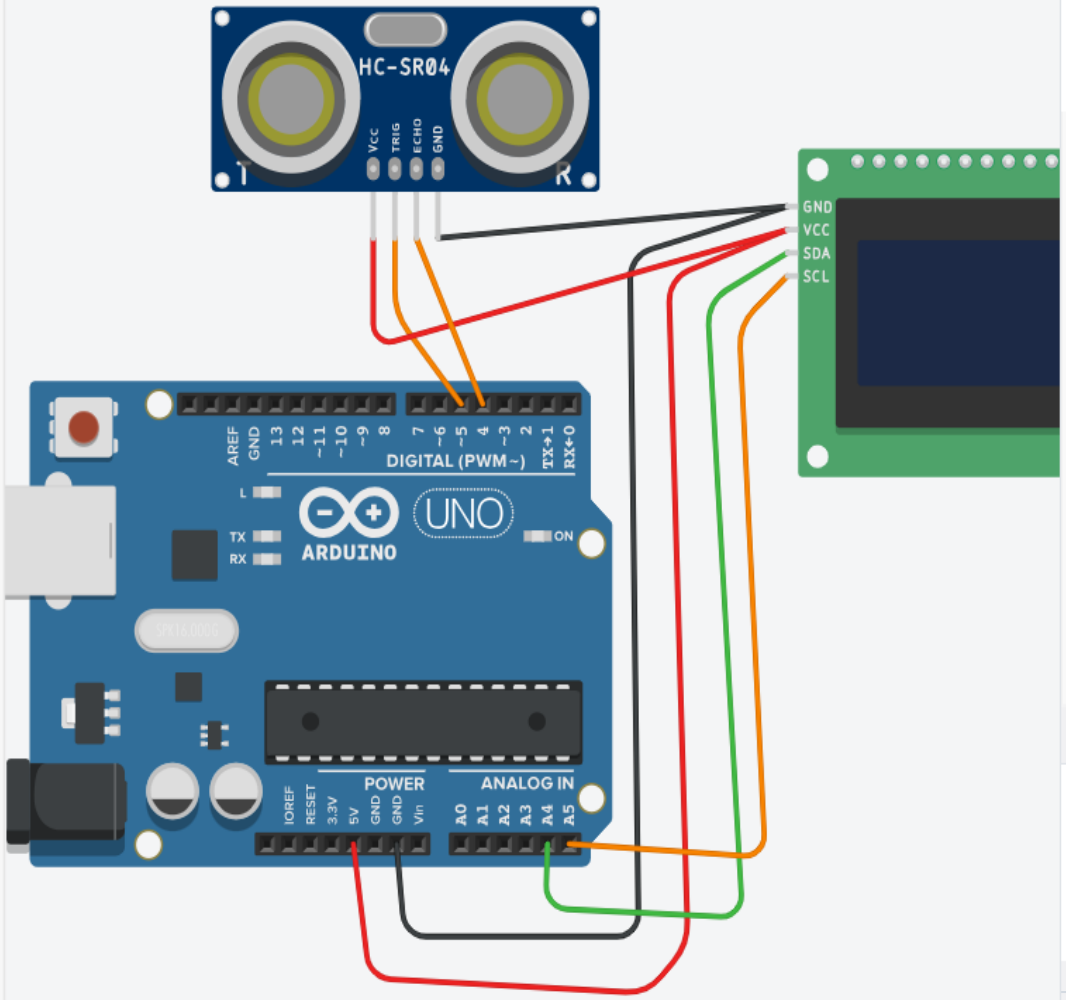
```



Magnificent Bruticus-Bombul

All changes saved

Code | Start Simulation



Blocks

Output | Control
Input | Math
Notation | Variables

on start

forever

wait 1 secs

repeat 10 times

set ultrasonic to read ultrasonic distance sensor on trigger pin 5 echo pin 4 in units

print to serial monitor ultrasonic with newline

configure LED display 1 type to 7-segment clock with address 112 (0x70)

print to LCD 1 ultrasonic

wait 1 secs

on LCD 1 clear the screen

Serial Monitor

72
72
72
72
72
72
72

Send



حساس الأشعة تحت الحمراء(IR Sensor)
IR Infrared Sensor

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

ما هي الأشعة تحت الحمراء؟

الأشعة تحت الحمراء هي **أشعة كهرومغناطيسية**.

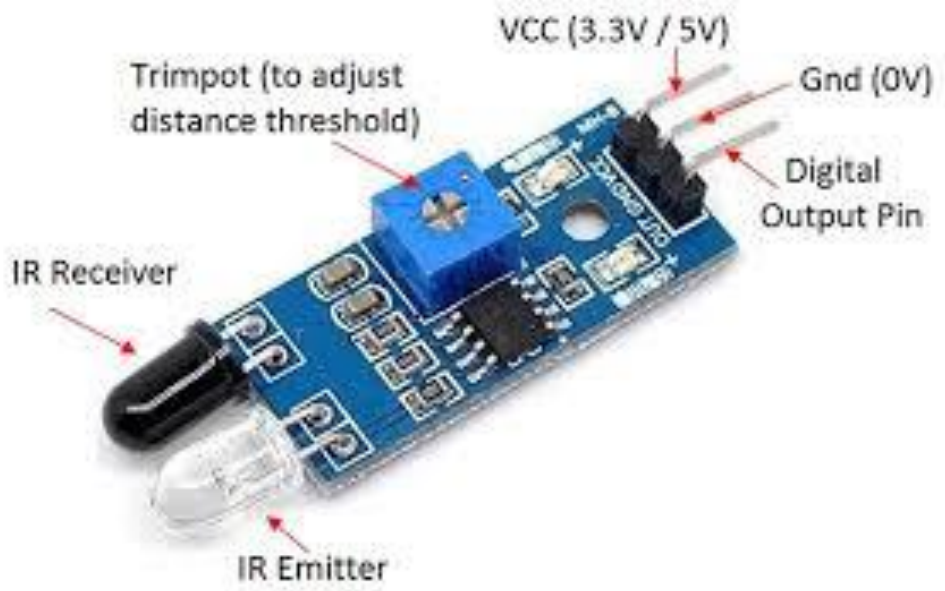
طول موجي **أطول من الضوء المرئي**.

لا تُرى بالعين المجردة.

تُستخدم في التحكم عن بعد، الروبوتات، وحساسات التعرّف

مكوّنات حساس الـ IR

الحساس يتكوّن من:



- مرسل أشعة تحت الحمراء LED IR لونه أبيض أو شفاف.
- مستقبل للأشعة Photodiode / Phototransistor لونه أسود.
- دارة إلكترونية صغيرة لمعالجة الإشارة وإخراج قيمة جاهزة

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

طريقة عمل الحساس

المرسل **يرسل أشعة تحت الحمراء** باتجاه الجسم.

إذا كان الجسم قريبًا، تنعكس الأشعة إلى المستقبل.

المستقبل يلتقط الإشارة المنعكسة.

الحساس يعطي **خرج رقمي (0 أو 1)** حسب وجود جسم أو لا.

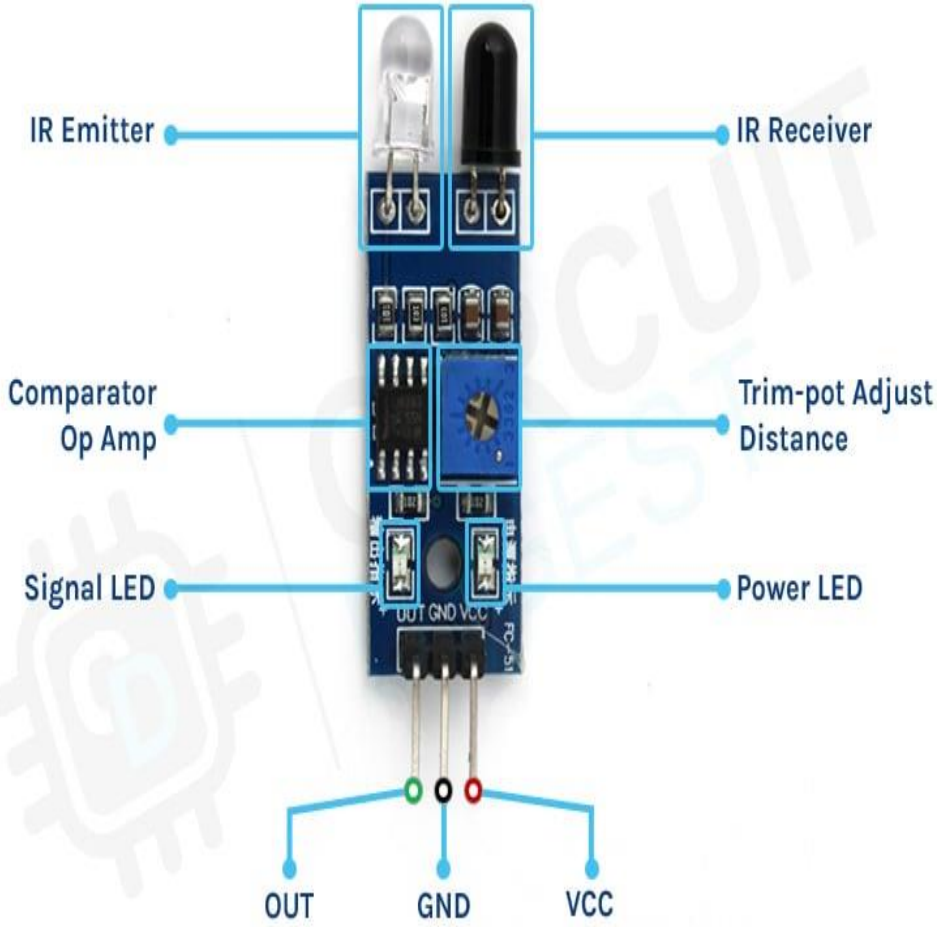
هذا الحساس :Digital

لا يعطي قيم متغيرة (غير .Analog)

الخرج يكون:

0 عند اكتشاف جسم (يعني انعكست الإشارة).

1 عند عدم وجود جسم.



- الحساس يعمل بطريقة **انعكاس الضوء**، لذلك يعتبر من **الاستشعار غير المباشر**.(Indirect Sensing)
- اللون الداكن يمتص الأشعة، واللون الفاتح يعكسها بشكل أكبر.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

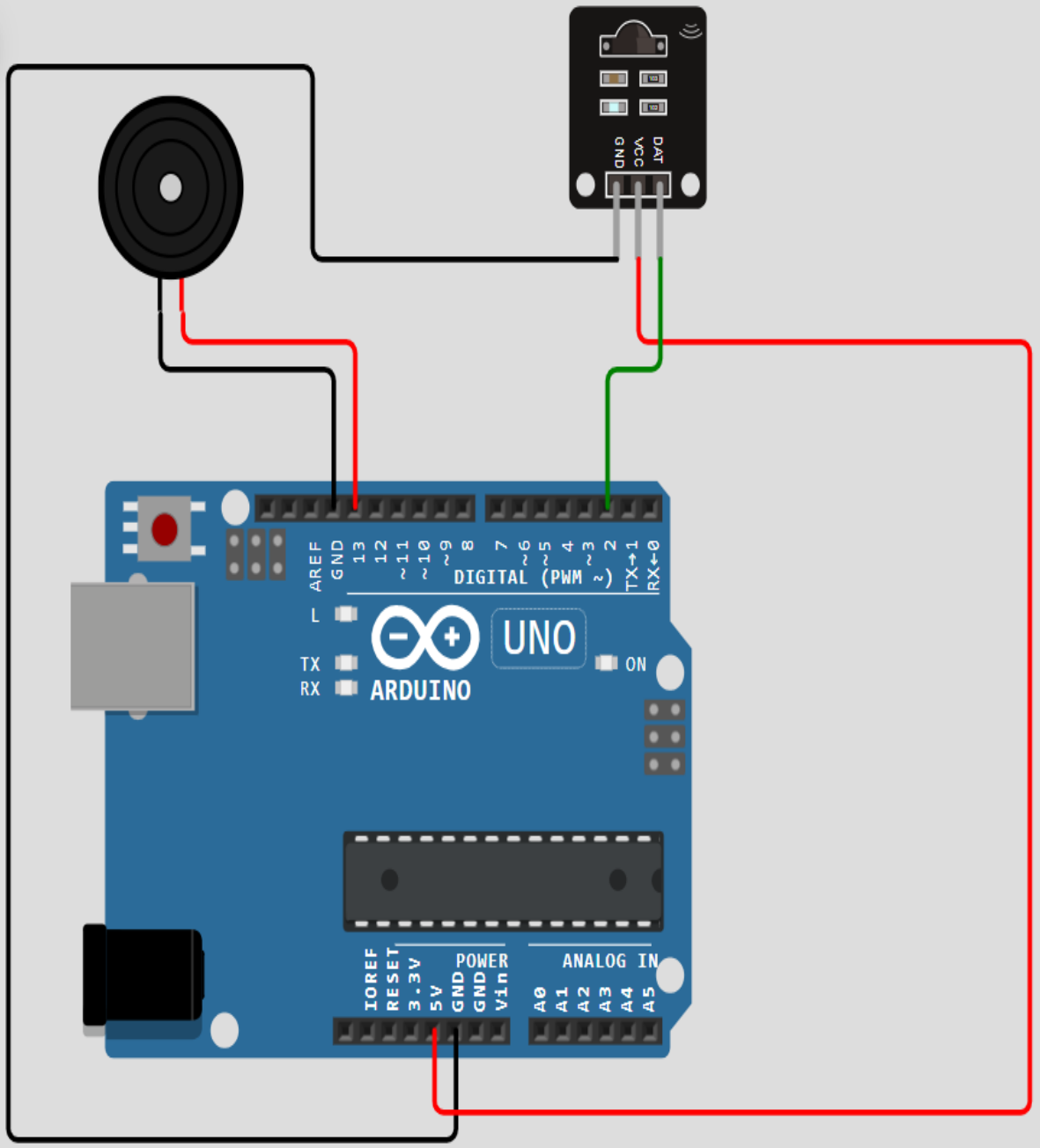
sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager

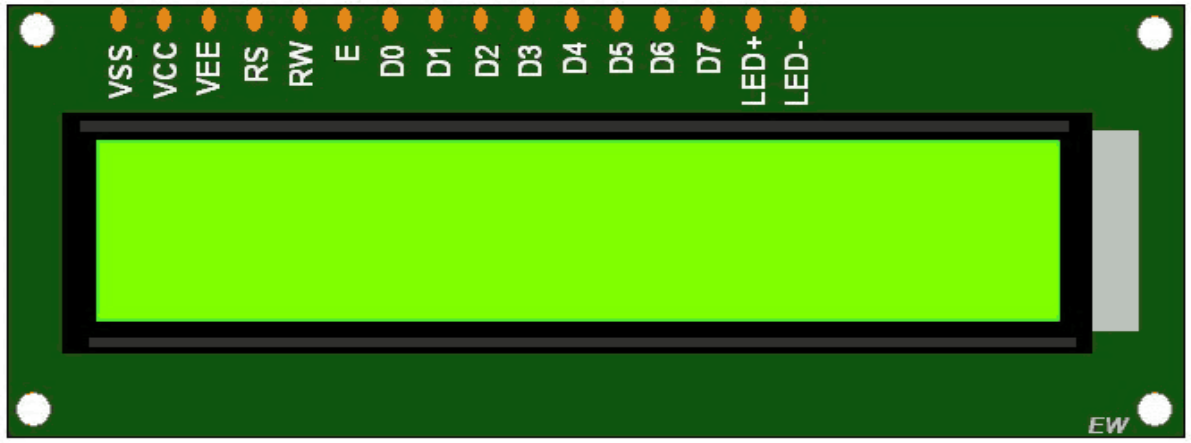
```ino
int x;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
x = digitalRead(2);
if (x == 0){
  Serial.println("detected");
  digitalWrite(13, HIGH);
}
 else if(x==1){
   Serial.println("clear");
  digitalWrite(13, LOW);
}delay(200);
}

```

Simulation





LCD = Liquid Crystal Display

LCD 16×2 شاشة

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

شاشة LCD 16×2

LCD 16×2هي شاشة عرض نصّي تحتوي على:

- **16 حرف في كل سطر**
- **سطرين للعرض**

رقم الرجل	الاسم	الوصف	الوظيفة
1	VSS	Ground	توصيل بالأرضي GND
2	VDD	+5V	تغذية الشاشة **+5** فولت
3	V0 / VEE	Contrast	التحكم في التباين (يُوصل على بوتمتر k)**10**
4	RS	Register Select	تحديد نوع الأمر (**0** = أمر، **1** = كتابة نص)
5	RW	Read/Write	للقراءة/الكتابة (يوصل بالأرضي ليكون فقطWrite)
6	E	Enable	نبضة التفعيل لقراءة الأمر
7	D0	Data Bit 0	تستخدم فقط في نمط **8**-bit
8	D1	Data Bit 1	تستخدم فقط في نمط **8**-bit
9	D2	Data Bit 2	تستخدم فقط في نمط **8**-bit
10	D3	Data Bit 3	تستخدم فقط في نمط **8**-bit
11	D4	Data Bit 4	تستخدم في نمط **4**- bitو **8**-bit
12	D5	Data Bit 5	تستخدم في نمط **4**- bitو **8**-bit
13	D6	Data Bit 6	تستخدم في نمط **4**- bitو **8**-bit
14	D7	Data Bit 7	تستخدم في نمط **4**- bitو **8**-bit
15	LED+ / A	Backlight +	إضاءة خلفية الشاشة V**5+**
16	LED- / K	Backlight -	إضاءة خلفية الشاشة GND

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

شرح أهم الأرجل (RS — RW — E — DATA)

1) RS — Register Select

0 ← إرسال **أوامر** للشاشة (مثل مسح الشاشة).

1 ← إرسال **نصوص** تريد عرضها.

2) RW — Read/Write

0 ← للكتابة على الشاشة.

1 ← للقراءة *(نادراً نستخدمها)*.
0 ← لذلك نربطها بالأرضي دائمًا.

3) E — Enable

نبضة HIGH → LOW تجعل الشاشة تقرأ البيانات.

4) DATA (D4—D7)

في نمط **4-bit** نستخدم D4 إلى D7 فقط.

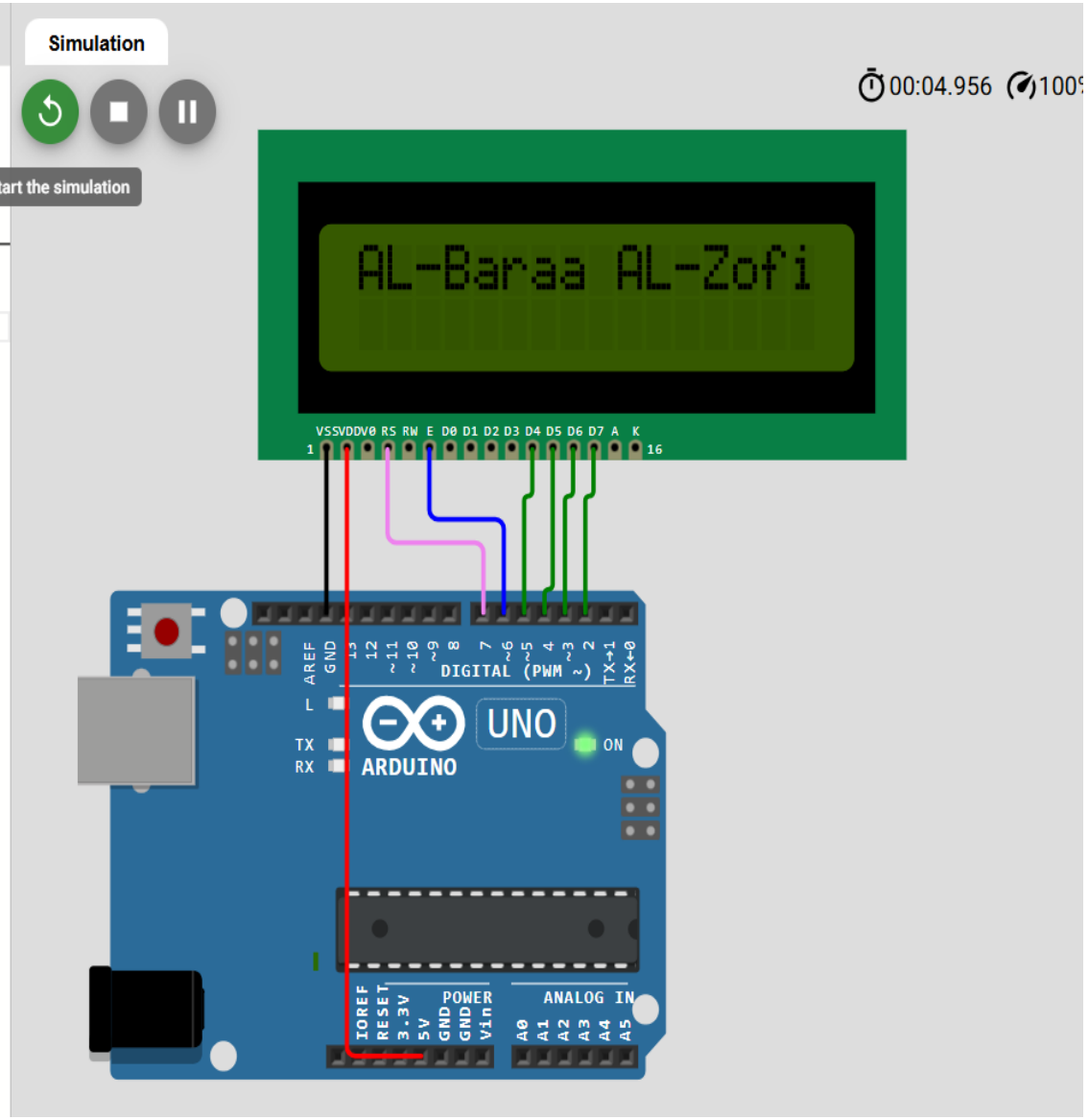
أما نمط **8-bit** نستخدم D0 إلى D7.

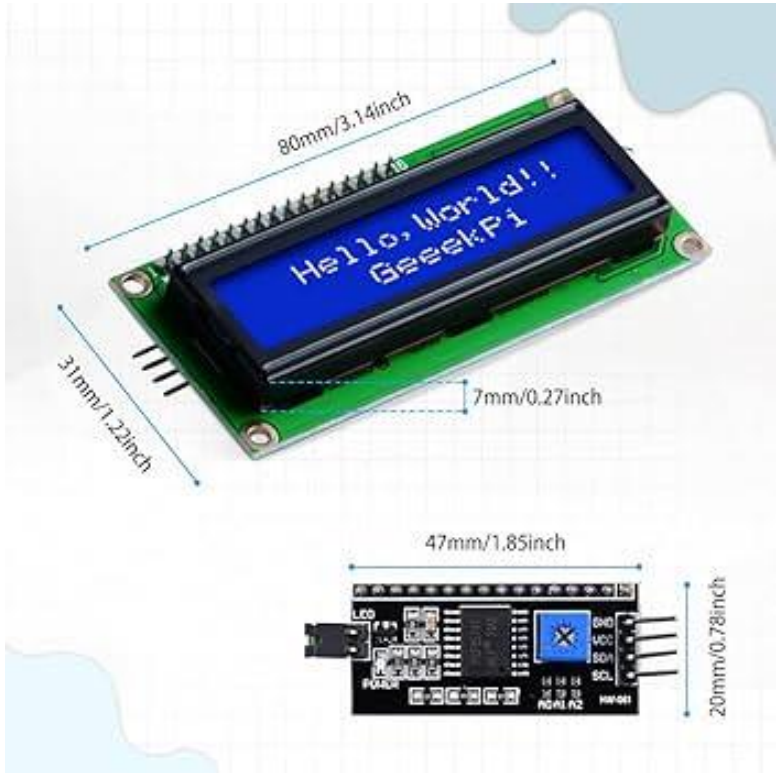
المكتبة المستخدمة:- #include <LiquidCrystal.h>

```
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
```

sketch.ino ● diagram.json ● libraries.txt Library Manager

```
1
2   #include <LiquidCrystal.h>
3
4   // (RS, E, D4, D5, D6, D7)
5   LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
6
7   void setup() {
8     lcd.begin(16, 2);
9     lcd.print("AL-Baraa AL-Zofi");
10  }
11
12  void loop(){
13
14  }
```





شاشة LCD 16×2 مع وحدة I2C

Pins	الوظيفة
GND	أرضي
VCC	+5V
SDA	خط البيانات
SCL	خط الكلوك



المكتبة الخاصة بـI2C:-

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

sketch.ino ● diagram.json ● libraries.txt ● Library Manager

```ino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("AL-Baraa Amir");
}
void loop(){

}
```

sketch.ino ● diagram.json ● libraries.txt ● Library Manager

```ino
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

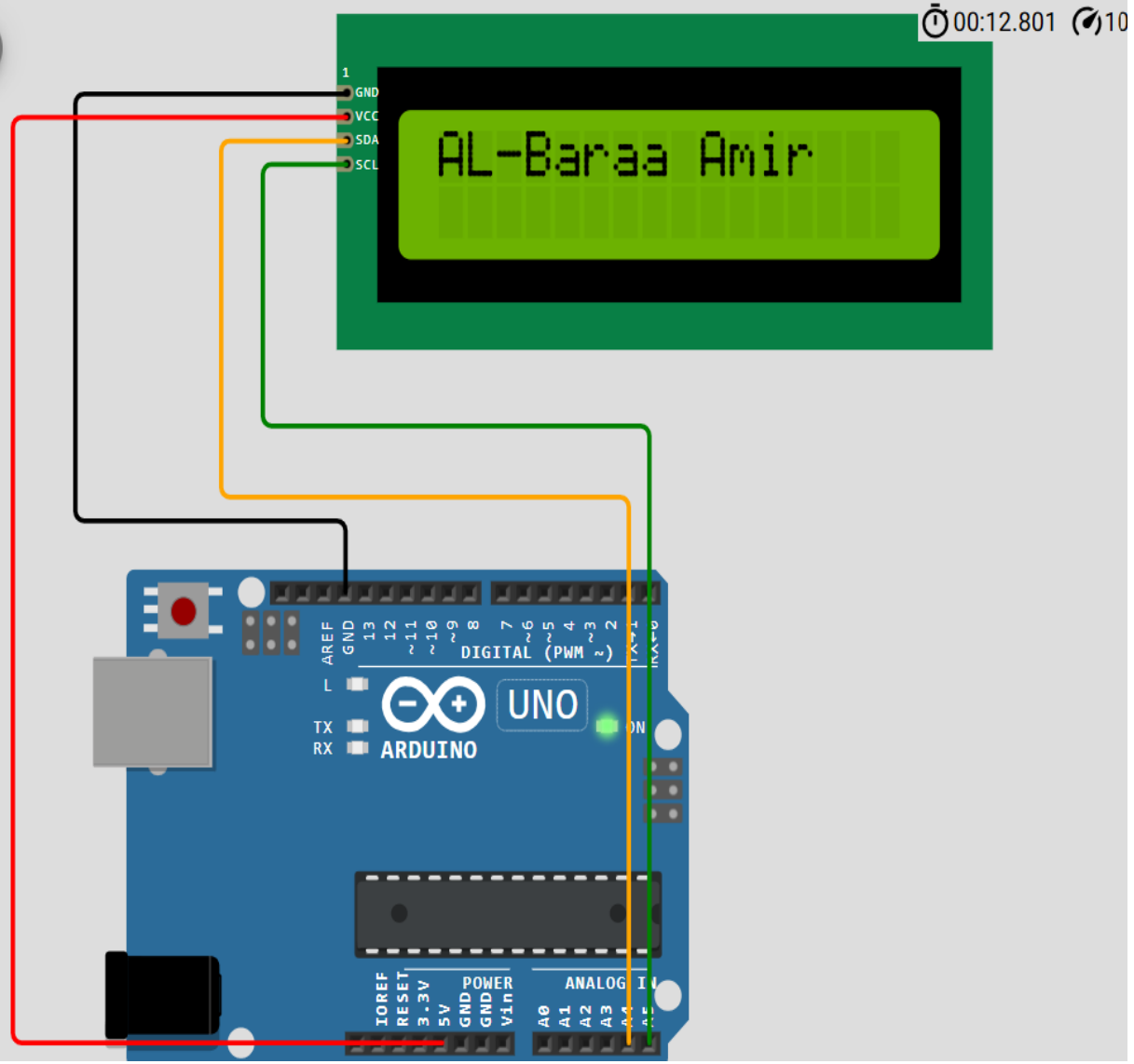
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("AL-Baraa Amir");
}
void loop(){

}
```

Simulation

Restart the simulation

00:12.801

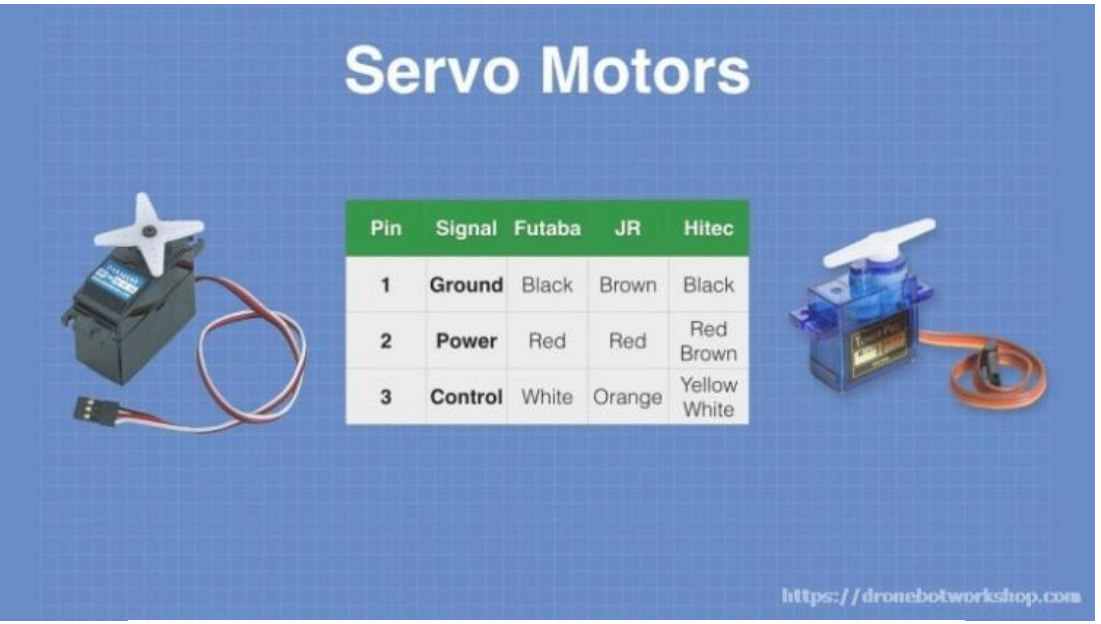


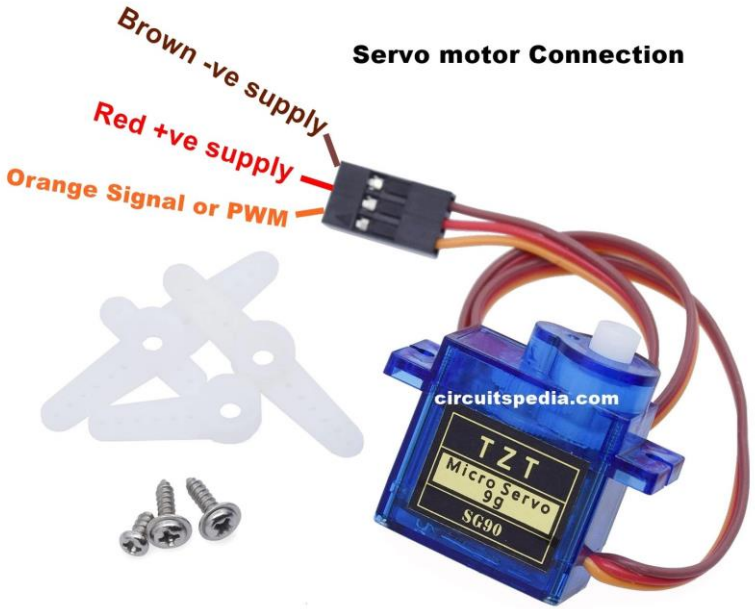
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER



Servo Motor السيرفو موتور

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER





تعريف السيرفو موتور

هو نوع من المحركات الكهربائية الدقيقة.

يتحكم في **الزاوية أو الموقع أو السرعة** بدقة عالية.

يستخدم بشكل شائع في الروبوتات، الطائرات، المركبات، والمعدات الصناعي

مكونات السيرفو موتور

المحرك الكهربائي :- يولد الحركة (DC Motor)

نظام التروس:- لتقليل السرعة وزيادة العزم (Gear System)

حساس موضع:- لقياس زاوية الدوران (Position Sensor / Potentiometer)

وحدة التحكم :- لتلقي الإشارات وتحديد زاوية الدوران بدقة (Control Circuit)

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER



مزايا السيرفو موتور:

دقة عالية في تحديد الزاوية.

تحكم سريع وموثوق.

صغر الحجم وسهولة التركيب.

متوفر بأسعار مختلفة حسب القوة والدقة.

كيفية العمل

يعمل محرك السيرفو بنظام حلقة مغلقة:(Closed-Loop System)

- تُرسل إشارة الموضع المستهدف إلى دائرة التحكم.
- تقوم الدائرة بتشغيل المحرك عبر علبة التروس.
- يقيس مقياس الجهد الموضع الفعلي ويعيد إرساله إلى الدائرة.
- تستمر الدائرة في ضبط حركة المحرك حتى يصل إلى الموضع المحدد بدقة، وعندها يتوقف المحرك عن العمل ويحافظ على موضعه.

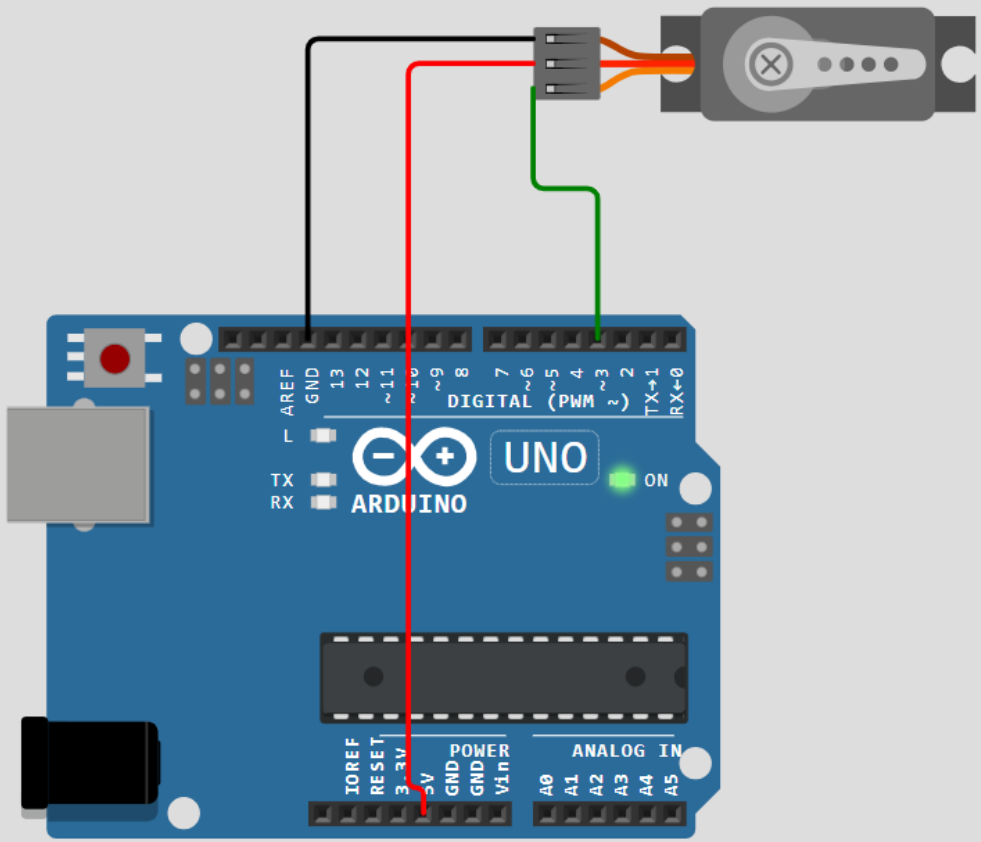
sketch.ino ● diagram.json ● libraries.txt Library Manager

```ino
#include <Servo.h>
int servomotor=3;
Servo myservo;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
myservo.attach(servomotor);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
myservo.write(90);
delay(1000);
myservo.write(180);
delay(1000);
myservo.write(0);
delay(1000);
}

```

Simulation



المكتبة الخاصه ب Servo Motor :-

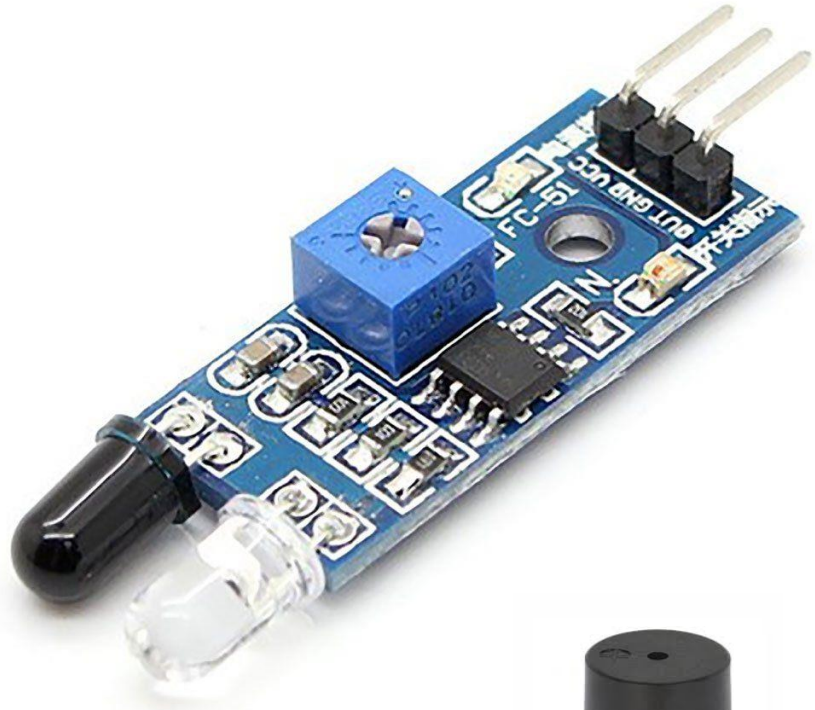
```ino
#include <Servo.h>
Servo myservo;
```

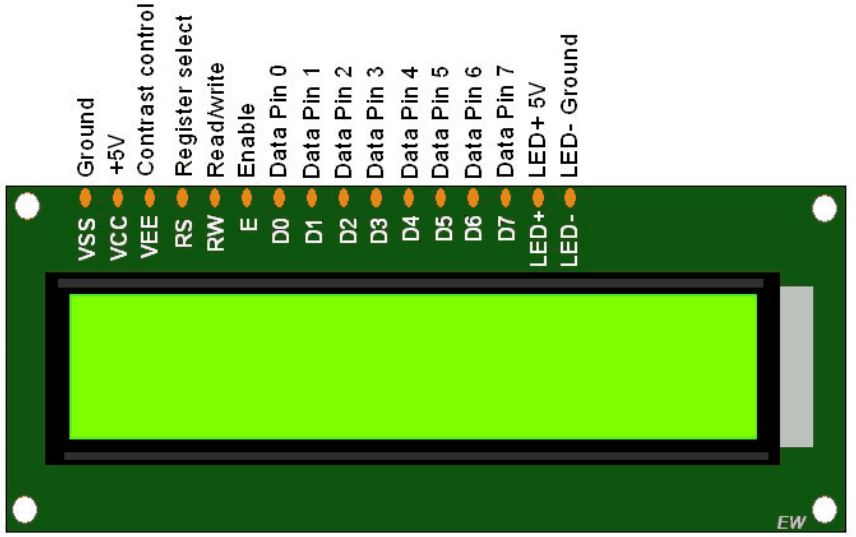
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

Arduino Counter Project

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

هدف المشروع هو تصميم كاونتر باستخدام حساس الأشعة تحت الحمراء IRالعد مرور الأشياء
أو الأشخاص، مع عرض النتيجة على شاشة LCDوإصدار صوت عبر البوزر لكل مرور







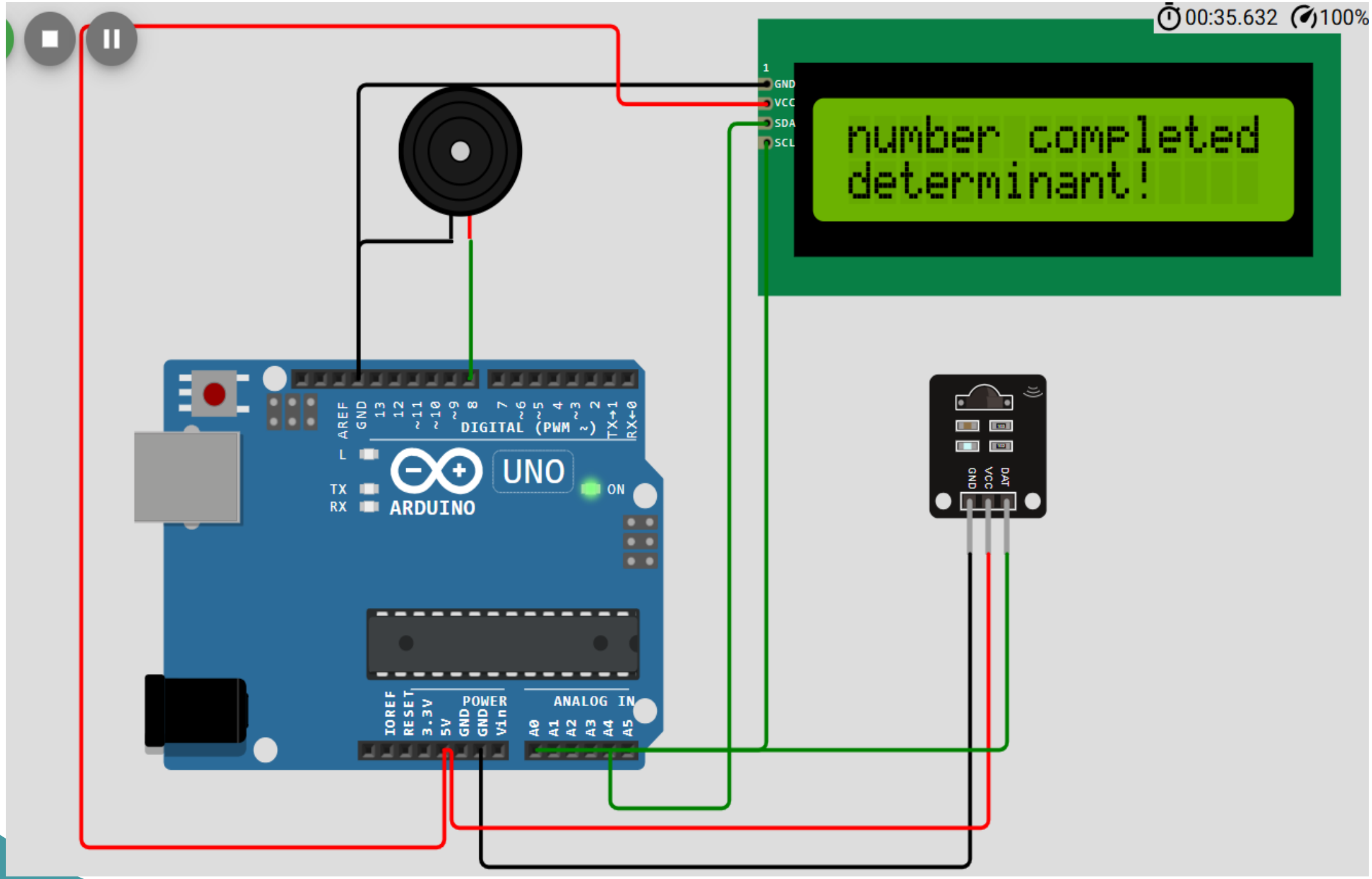
Adjusting the LCD Contrast Variable Resistor
the Bottom and the Characters Were Clear

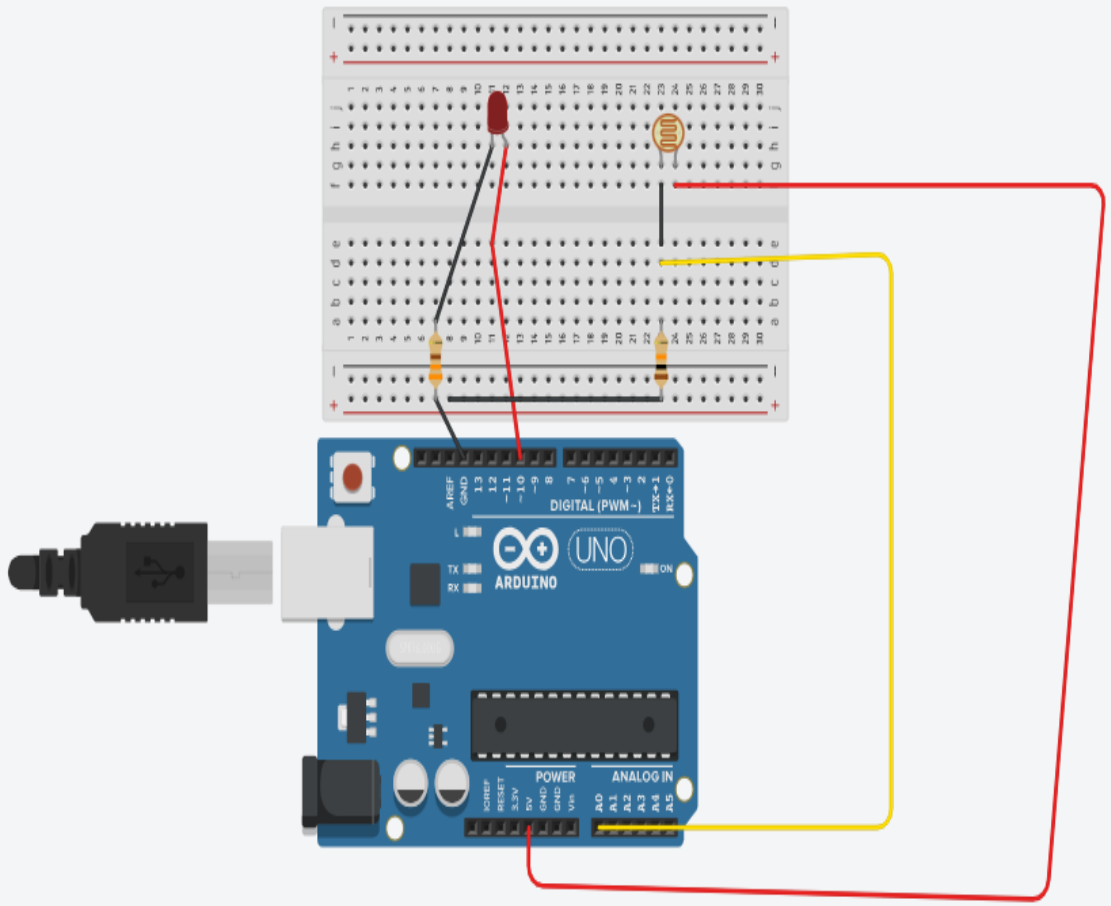
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

المكونات	الكمية
Arduino Uno	1
IR Sensor Module	1
LCD 16x2 I2C LCD I2C Adapter/Interface محول	1
Buzzer	1
أسلاك توصيل	-

جدول التوصيل مع باقي المكونات:

المكون	طرف المكون	توصيله بالأردوينو
IR Module	VCC	5V
IR Module	GND	GND
IR Module	AO / OUT	A0 (analogRead)
LCD I2C	VCC	5V
LCD I2C	GND	GND
LCD I2C	SDA	A4
LCD I2C	SCL	A5
Buzzer	+	D8
Buzzer	-	GND


00:35.632
100%
number completed
determinant!
GND
VCC
SDA
SCL
UNO
ARDUINO
DIGITAL (PWM ~)
POWER
ANALOG IN
GND
VCC
DAT



Blocks

Output
Input
Notation
Control
Math
Variables

Create variable...

LDR

set LDR to 0

change LDR by 0

set LDR to read analog pin A0

print to serial monitor LDR with newline

if LDR > 500 then

set pin 10 to HIGH

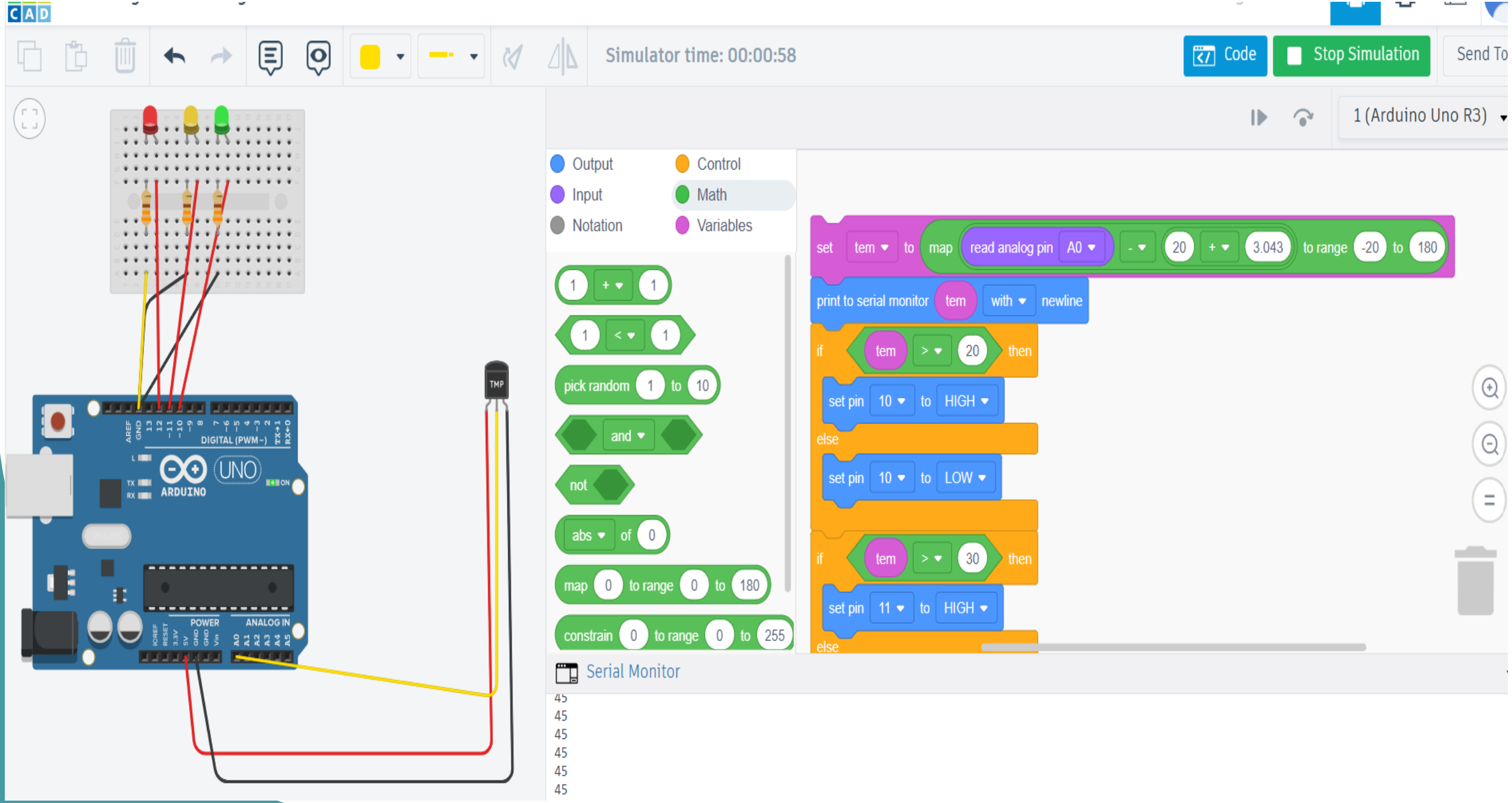
else

set pin 10 to LOW

1 (Arduino Unc

Serial Monitor

54
54
54
54
54
54


CAD
Simulator time: 00:00:58
Code
Stop Simulation
Send To
1 (Arduino Uno R3)
Output
Control
Input
Math
Notation
Variables
1 + 1
1 < 1
pick random 1 to 10
and
not
abs of 0
map 0 to range 0 to 180
constrain 0 to range 0 to 255
set tem to map read analog pin A0 - 20 + 3.043 to range -20 to 180
print to serial monitor tem with newline
if tem > 20 then
set pin 10 to HIGH
else
set pin 10 to LOW
if tem > 30 then
set pin 11 to HIGH
else
Serial Monitor
45
45
45
45
45
45
TMP
UNO
ARDUINO
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN